

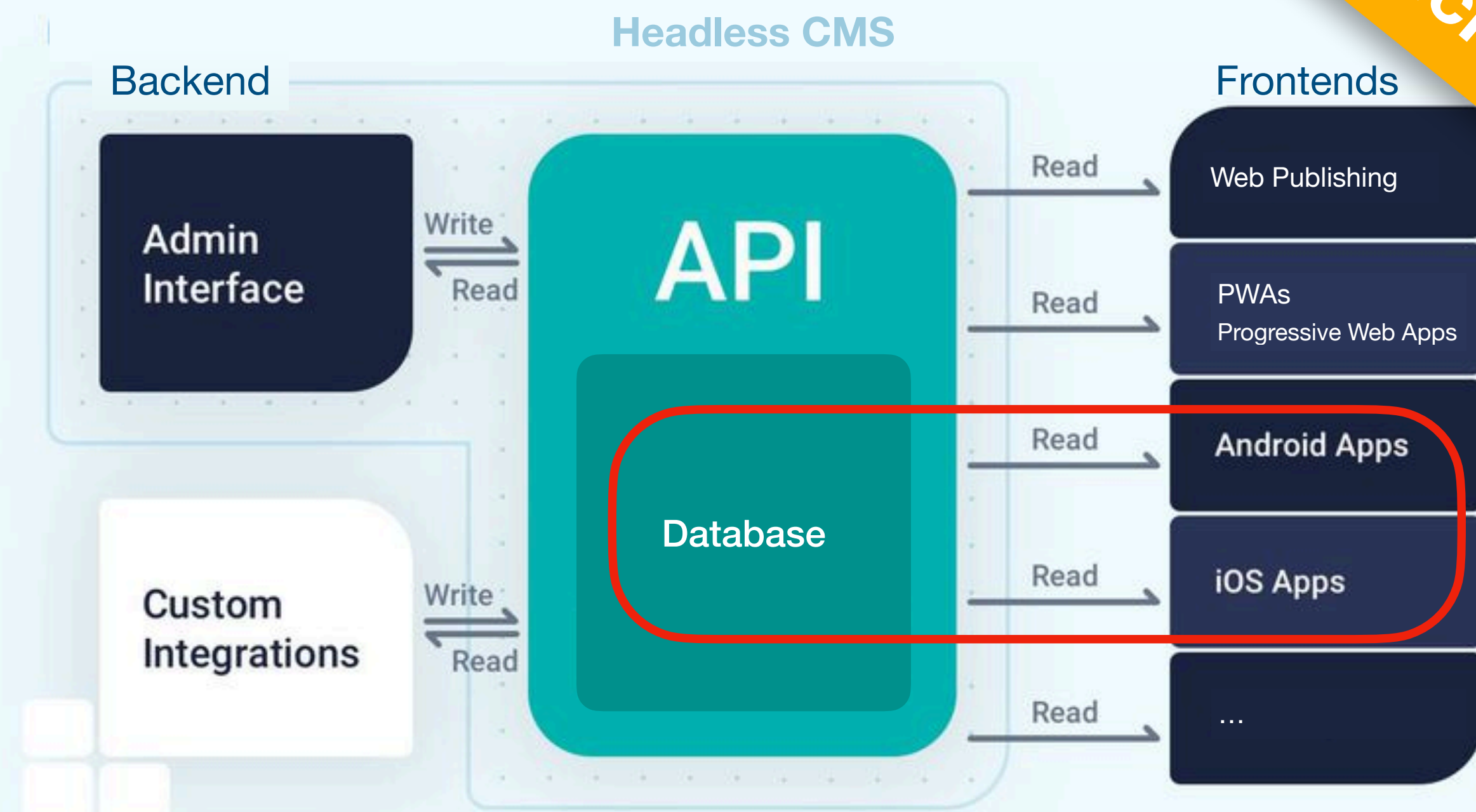
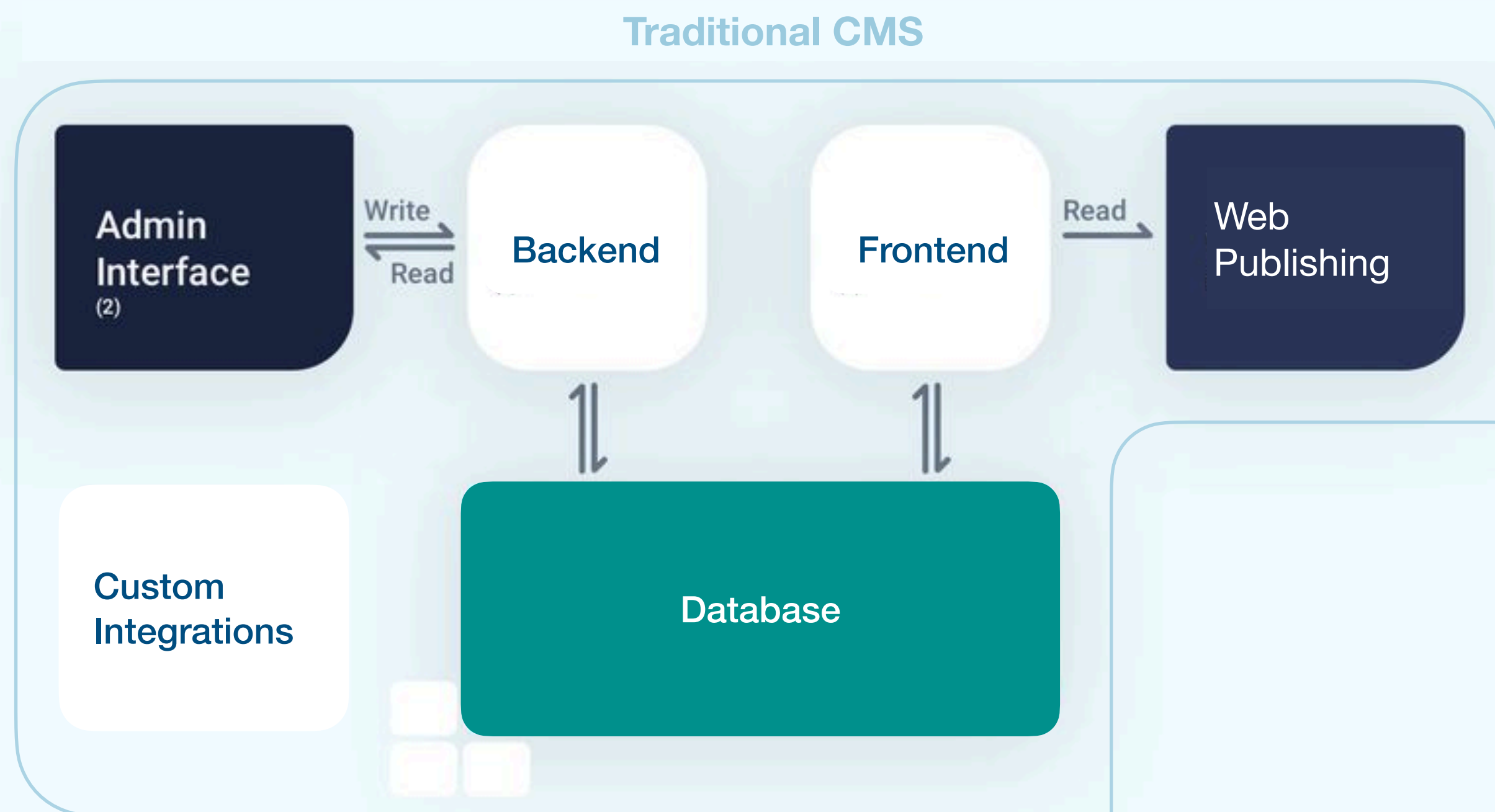
CMSAPI v3

**Python-based REST-API
to retrieve, analyze and consolidate data**

Headless CMS • ZMSModel -> SQLModel • FastAPI

<https://api.cms.test.unibe.ch>

Christian Meier, 21.10.2022
christian.meier@unibe.ch



Rufnummern
Umstellung



Mail2UPN
Umstellung



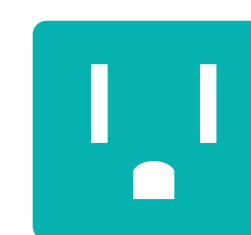
Jahresberichte
digital



DataTables
(JSON, CSV)



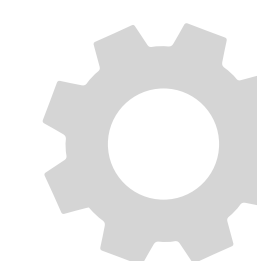
OpenID Connect
(Ablösung LDAP)



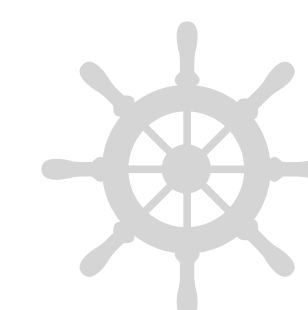
REST API
(UniBE Mobile App)



Container
Deployment



Deployment
Automatisierung

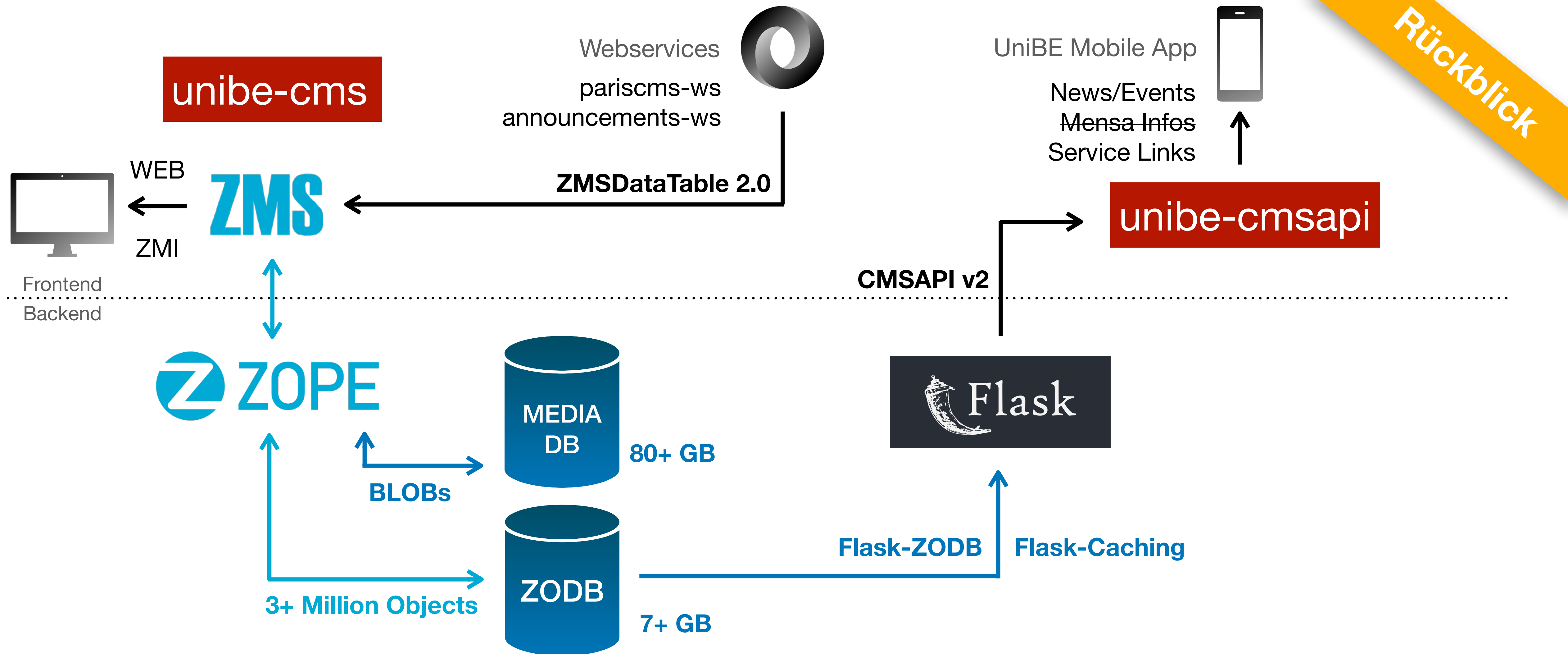


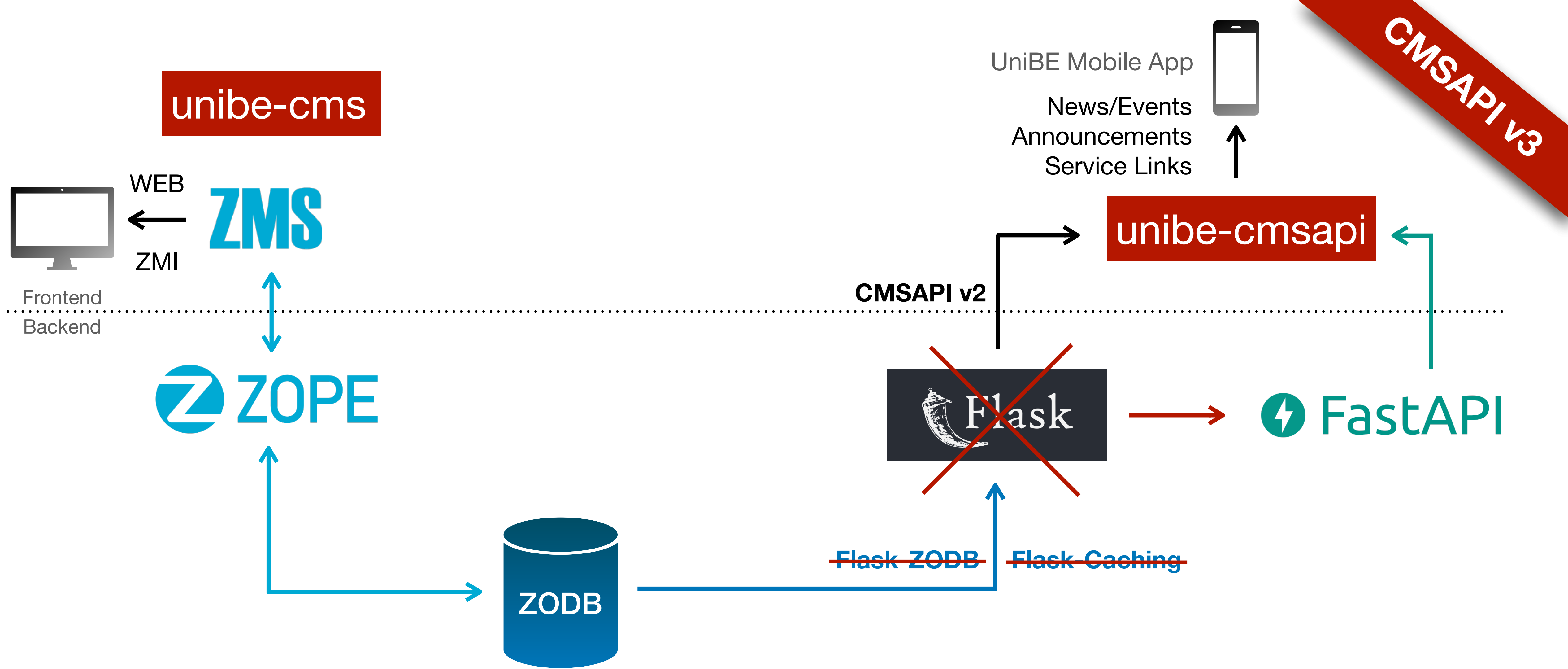
Cluster
Orchestrierung

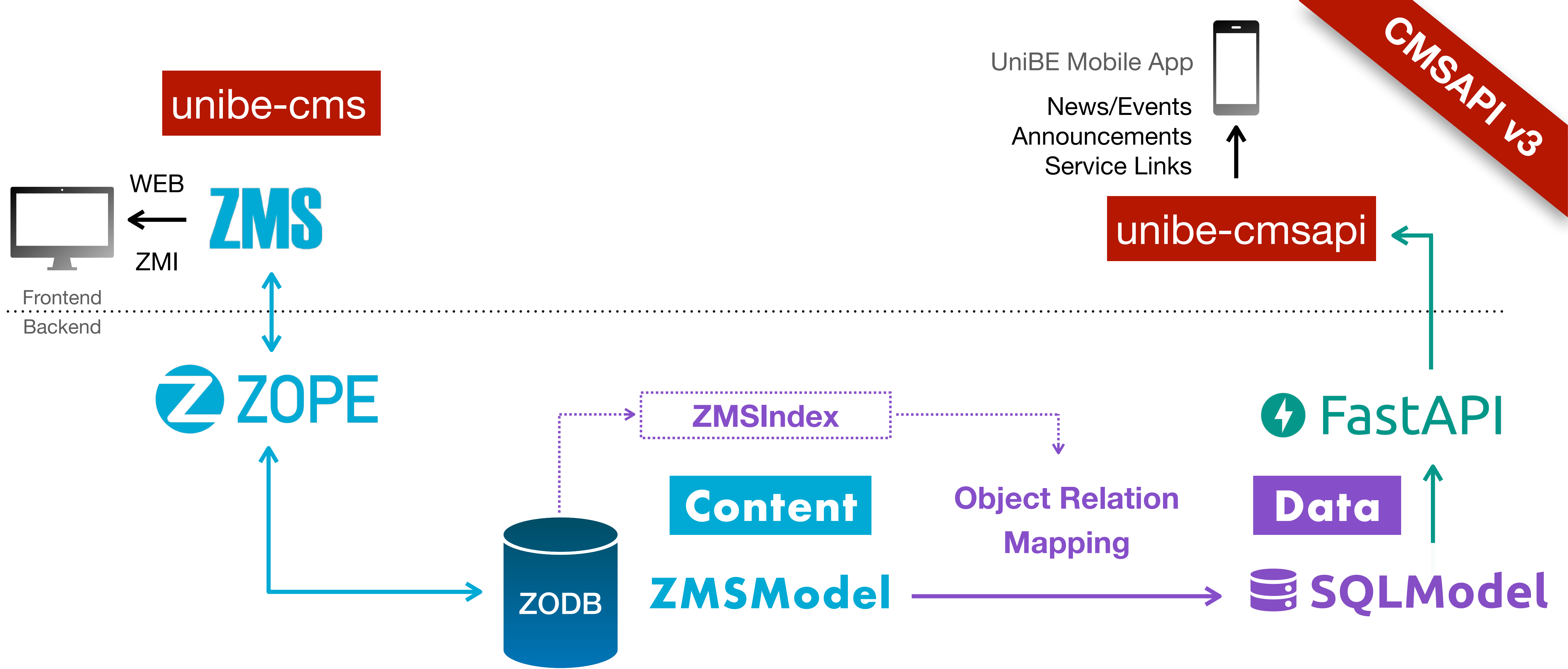
Features / Support

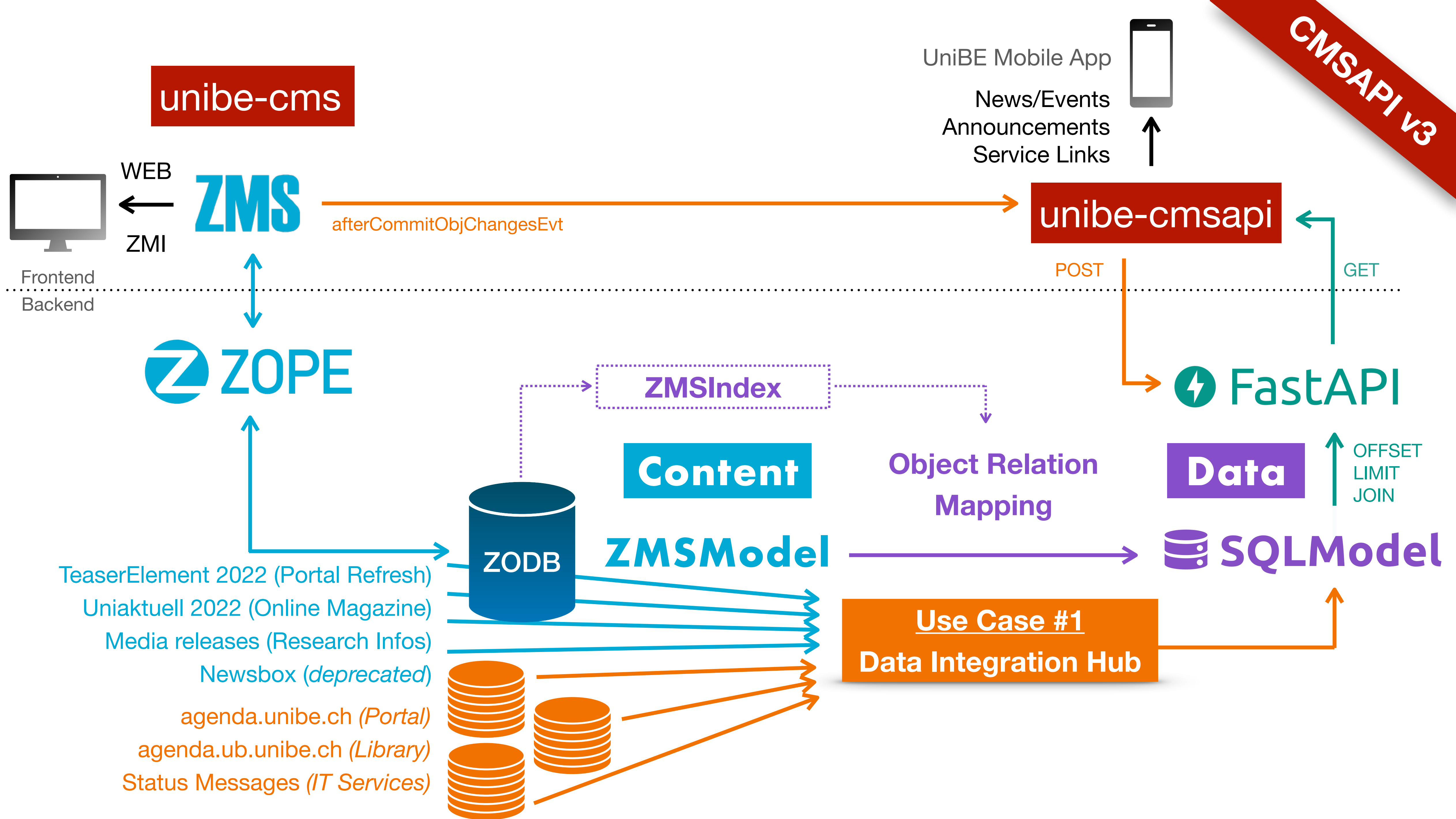
Interfaces / Integrations

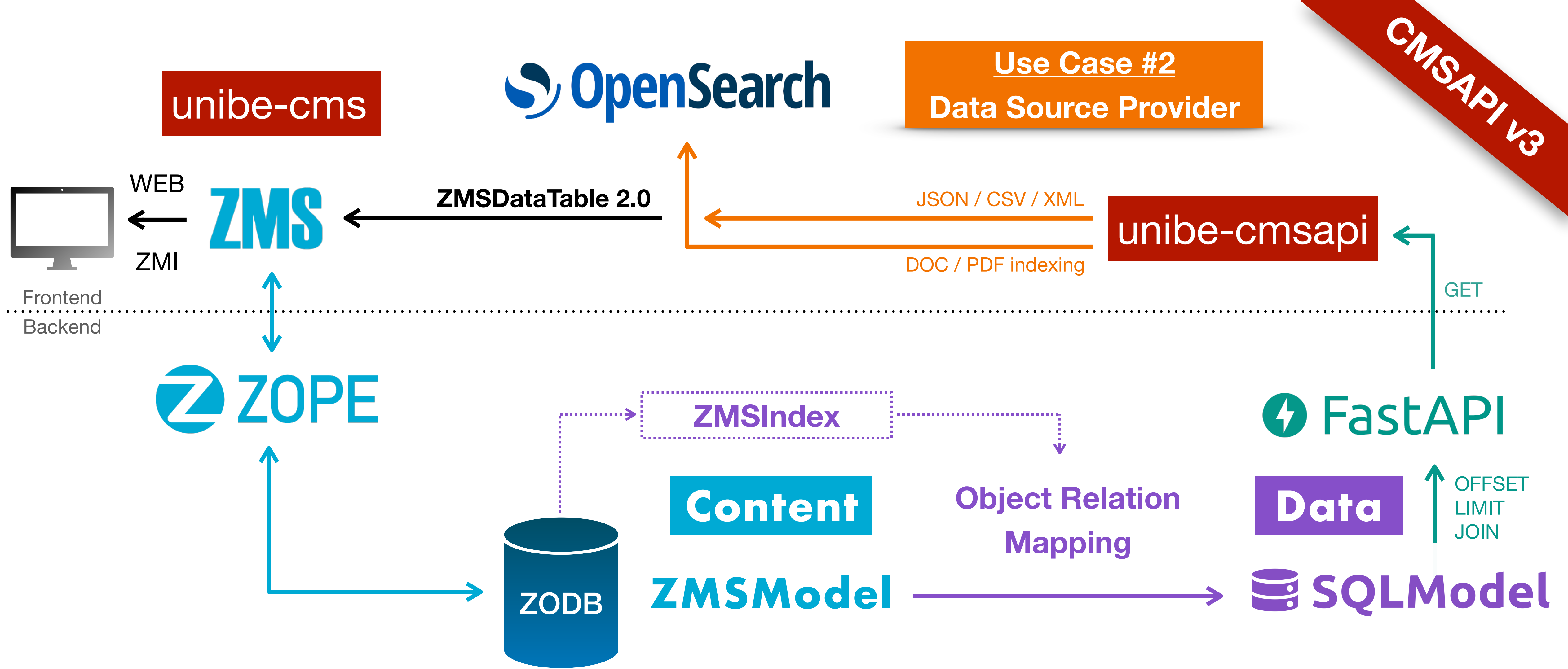
Infrastructure / Operations

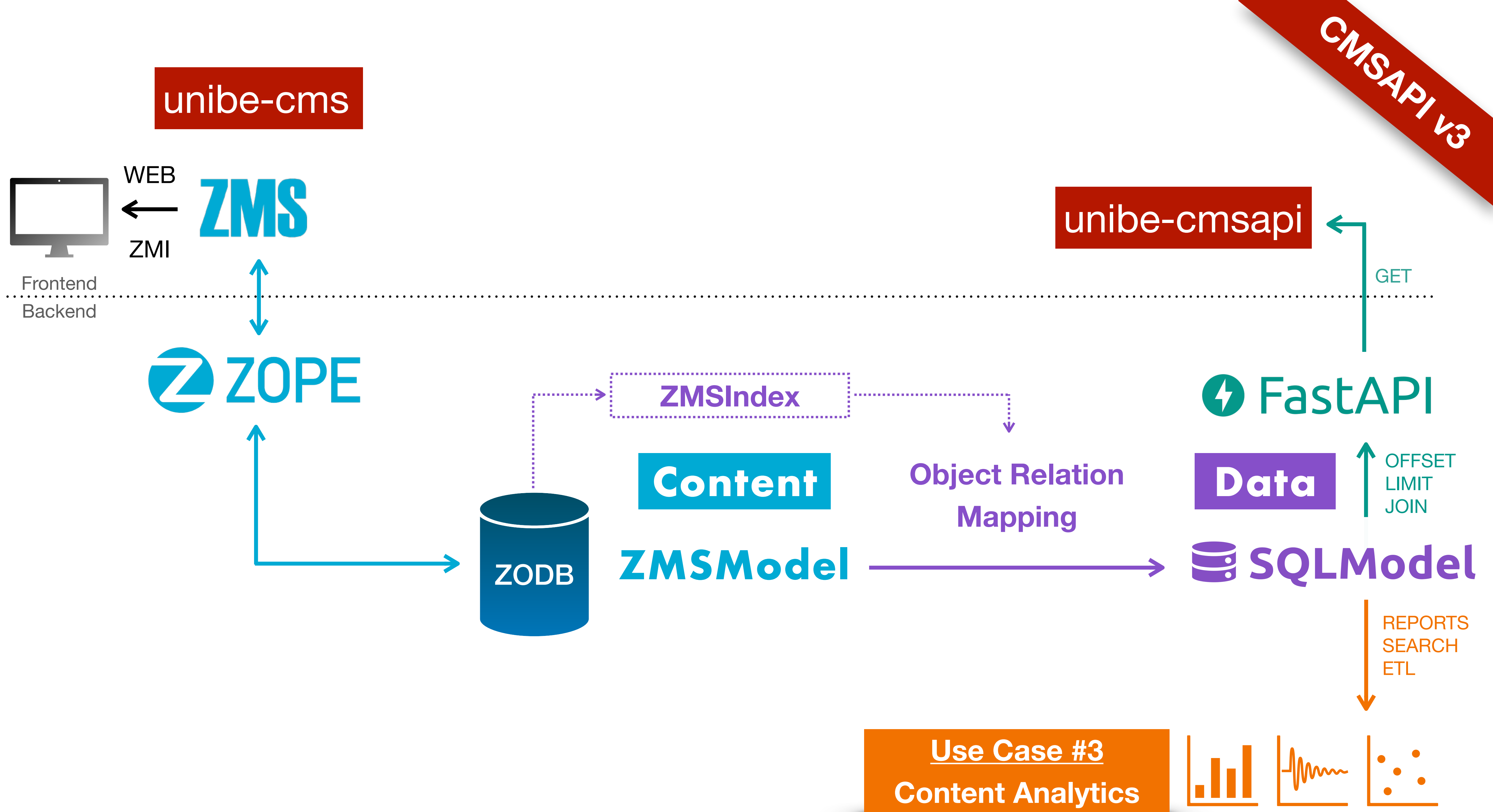


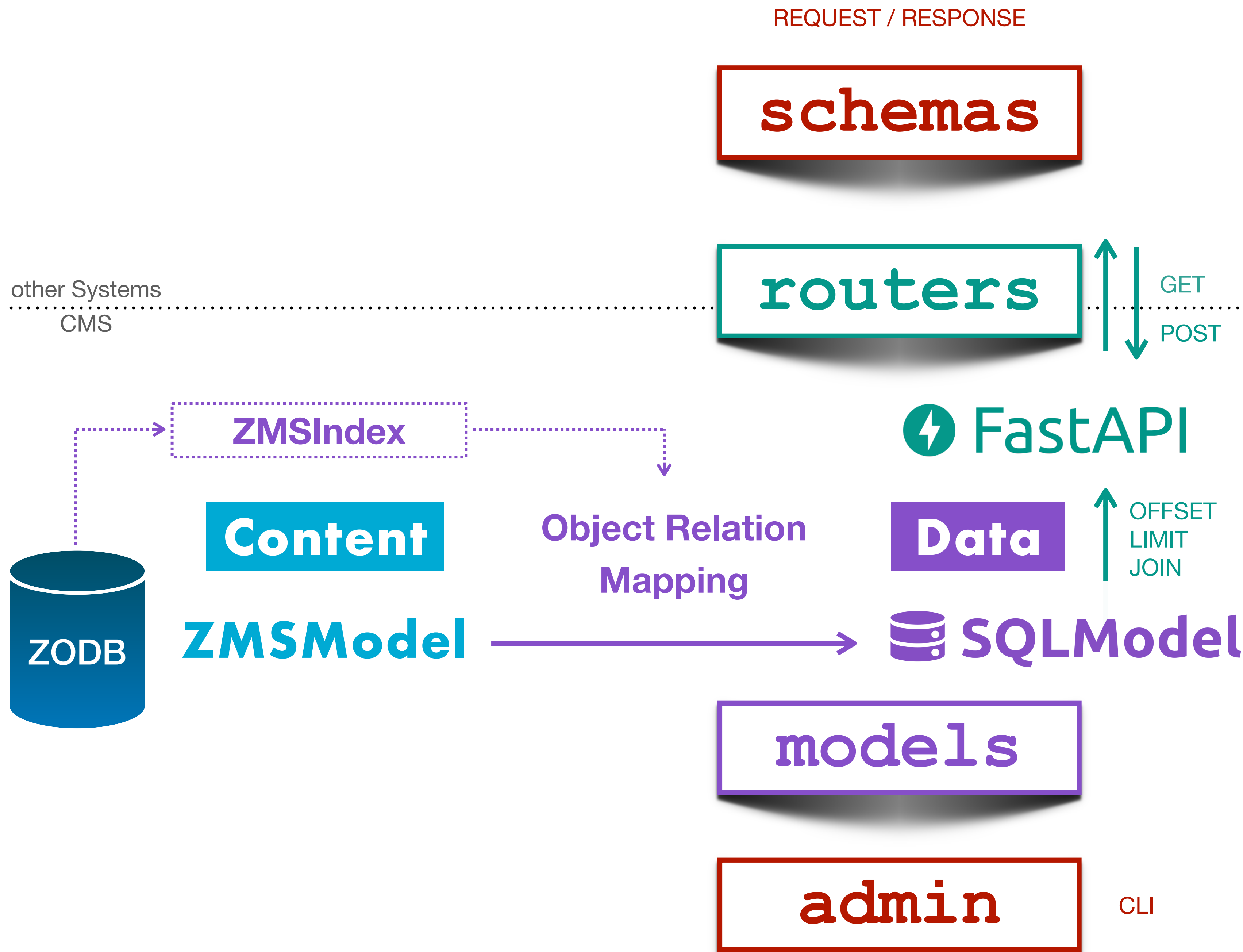












```
class ZMSSite(BaseModel):
    sitePath: str
    siteType: str | None
    siteTitle: str
    siteShort: str
    siteAlias: str | None
    siteDomain: str | None
    siteUuid: UUID
```

```
@router.get("/sites", summary='Content Sites', response_model=list[schema.ZMSSite])
async def get_content_sites(
    lang: Lang = Lang.de,
    offset: int = 0,
    limit: int = 50):
    with Session(engine) as session:
        statement = select(model.ZMSSite). \
            where(model.ZMSSite.domain != ''). \
            order_by(model.ZMSSite.domain). \
            offset(offset).limit(limit)
        results = session.exec(statement)
        rtn = []
        for res in results.all():
            rtn.append(schema.ZMSSite.parse_obj({
                'siteUuid': res.uuid,
                'sitePath': res.path,
                'siteType': res.type,
                'siteShort': get_subdomain(res.domain),
                ...
```

```
class ZMSSite(SQLModel, table=True):
    __table_args__ = {'extend_existing': True}
    uuid: UUID = Field(primary_key=True)

    title_de: str
    title_en: str
    title_fr: str
    ...

    @staticmethod
    def get_attr_mappings():
        return {
            # sql_attr          # zms_attr
            'title_de':        'title_ger',
            'title_en':        'title_eng',
            'title_fr':        'title_fra',
            ...
```

Python software stack

Content Management Services

- **Python: Programming Language and Package Index**
 - <https://www.python.org>
 - <https://pypi.org>
- **Zope: Python Web Application Server**
 - <https://zope.readthedocs.io>
 - <https://github.com/zopefoundation/Zope>
- **ZODB: Python NoSQL Object Database**
 - <https://zodb-docs.readthedocs.io>
 - <https://github.com/zopefoundation/ZODB>
- **ZMS: CMS for Science, Technology & Medicine**
 - <https://www.zms-publishing.com>
 - <https://github.com/zms-publishing/ZMS>
- **FastAPI: Library for building APIs**
 - <https://fastapi.tiangolo.com>
 - <https://github.com/tiangolo/FastAPI>
- **SQLModel: Library for interacting with SQL Databases**
 - <https://sqlmodel.tiangolo.com>
 - <https://github.com/tiangolo/SQLModel>
- **SQLAlchemy: SQL Toolkit and Object Relational Mapper**
 - <https://www.sqlalchemy.org>
 - <https://github.com/sqlalchemy/SQLAlchemy>
- **Pydantic: Data parsing and validation using type annotations**
 - <https://pydantic-docs.helpmanual.io>
 - <https://github.com/pydantic/pydantic>

u^{***b***}

b

**UNIVERSITÄT
BERN**

Re: UniBE Mobile: Vorschlag API News/Events

Meier, Christian (ID) <christian.meier@unibe.ch>

Thu 2021-08-05 12:27

To: Nussbaumer, Jasmin Myriam (INF) <jasmin.nussbaumer@inf.unibe.ch>; Meier, Oscar Emile (INF) <oscar.meier@inf.unibe.ch>

Cc: Marcolli, Bettina (ULS) <bettina.marcolli@unibe.ch>; Herceg, Andreas (ID) <andreas.herceg@unibe.ch>
Liebe Jasmin

Vielen Dank für den Vorschlag zur Optimierung der News/Events-API.

Momentan sind die genannten Anpassungen so leider technisch nicht realisierbar. Grund dafür ist die historische Tatsache, dass News/Events im CMS in der Organisationshierarchie gespeichert werden (Object Database). Dabei stand die redaktionelle Pflege durch die jeweiligen Verantwortungsbereiche im Vordergrund stand - das Rendering erfolgt beim jeweiligen Seitenaufruf in der Website-Hierarchie. Eine technische Implementierung zur gebündelten Abfrage und Darstellung der News/Events ausserhalb der Website war bislang nicht vorhanden.

(1) Das drängende Thema bzgl. UniBE Mobile App ist m.E. die Performance. Dies hatte ich vor meinen Ferien Anfang Juli bereits adressiert und einen entsprechenden Caching-Mechanismus implementiert.

Voraussetzung: Update ZMS3 => ZMS5, d.h. Migration des CMS von Python 2 auf Python 3
- geplant für Mo, 23.08.2021
- d.h. bis Ende August könnte CMSAPI-v2 mit Caching zur Verfügung stehen
- dies würde auf eurer Seite keine Anpassungen in der Implementierung erfordern
- ggf. Feinjustierung für Cache-Refresh-Strategie notwendig

=> kurzfristig verfügbar / reduziert die Request-Time drastisch auf wenige Millisekunden

(2) Um die im Vorschlag erwähnte Pagination/Offset etc. implementieren zu können, müssen CMS-seitig weitere technische Voraussetzungen geschaffen werden (Stichwort Object Database Indices). Diese habe ich ebenfalls initial evaluiert und erste Vorbereitungen eingeleitet.

Weitere Arbeit an dieser Thematik voraussichtlich ab 09/2021 möglich
- erster Schritt Erweiterungen CMS
- zweiter Schritt Anpassungen CMSAPI (gemäss Vorschlag)

=> mittelfristig realisierbar / optimiert die Abfrage-Möglichkeiten u.a. um Pagination/Offset

(3) Aus technischer sollte die Verwaltung von Announcements an der UniBE grundsätzlich überarbeitet werden und dabei insbesondere die Publizierung über verschiedenste Kanäle etc. konzeptionell berücksichtigt werden.

=> langfristig wünschenswert / Bedarfs- und Anforderungsanalyse notwendig

Beste Grüsse
Christian

UNSERE REFERENZEN:

Ad 1) CMSAPI: Caching integrieren
<https://idjira.unibe.ch/browse/IDCMS-454>

Ad 2) CMSAPI: ZMSZCatalogConnector integrieren
<https://idjira.unibe.ch/browse/IDCMS-507>

Ad 3) Hierzu gibt es noch keine Konkretisierung bzw. Projektvorhaben, lediglich punktuelle Platzierung in mglw. relevanten Gremien, Dokumenten, etc.

--
Universität Bern
Abteilung Informatikdienste
Gruppe Entwicklung und Projekte
-
Hochschulstrasse 6

News/Events API

Status codes

- **200 OK** Successful request
- **404 Not Found** No such object
- **500 Internal Server Error** Something went wrong
- **503 Service Unavailable** Service is down (maybe for maintenance)

Localization

Localization is defined in each request with query param or URL param. Accepted values are:

- **de** - Deutsch
- **en** - English
- **fr** - Français

The fallback language handling should be implemented in the CMS API.

Date and datetime **do not** rely on localization and are always returned in standard format.

Query Params

All **GET** endpoints which return a list support offset based pagination, **startAt/endAt** and **uuids** filters.

Arguments

Parameter	Description
limit <i>int</i> <i>optional</i>	Maximal number of elements per query. Min: 1.
offset <i>int</i> <i>optional</i>	Current offset. Default is 0 which is the first element. Must be >= 0.
startAt <i>string</i> <i>optional</i>	The date start filter. e.g. "2022-10-06"
endAt <i>string</i> <i>optional</i>	The date end filter. e.g. "2022-10-30"
uuids* <i>string[]</i>	The uuids of the newscontainers. e.g. ["fb3f47eb-f2d3-4889-ae48-c72f24b7900c", "581e2cf8-fe7f-4e72-898d-92512d9596f0"]

Example Request